微积分微修课第一回学案（上）

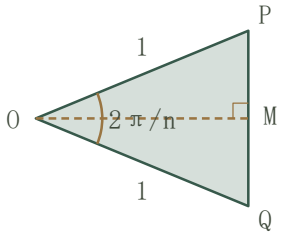
1. 填空：$180^\circ =$____弧度，$90^\circ =$____弧度，$60^\circ =$____弧度，$45^\circ =$____弧度，$30^\circ =$____弧度。

2. 补全三角函数值表。

角	0	$\pi/6$	$\pi/4$	$\pi/3$	$\pi/2$
sin	____	____	____	____	____
cos	____	____	____	____	____

3. 单位圆内接正 n 边形分成 n 个等腰三角形，每块的顶角为_____。

4. 连接圆心 O 与相邻顶点 P, Q，向底边作高。半顶角为_____，半条底边为_____，高为_____，一块三角形的面积为_____。

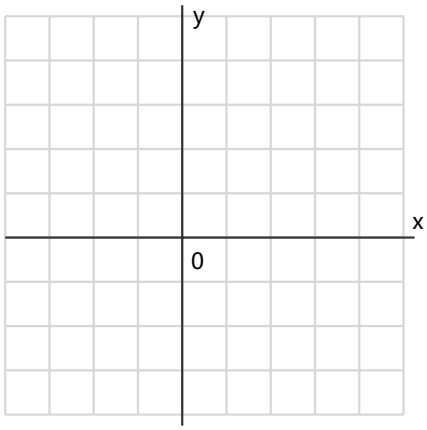


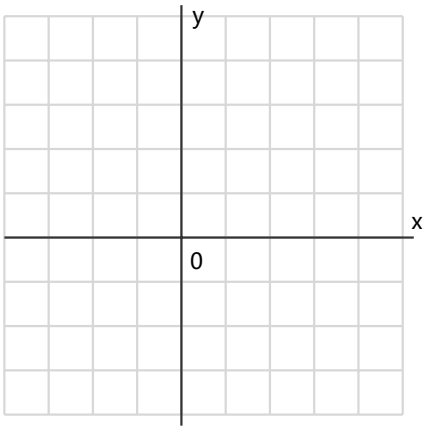
5. 设 $D = \{3, 4, 5, \ldots\}$，$A_4 = 2$。在空白处填入 $\in$ 或 $\notin$：
3 ____ D，2 ____ D，3.5 ____ D，A_4 ____ $\mathbb{R}$。

6. $g(x) = x^2$，填写下表。

x	−2	−1	0	1	2
g(x)	____	____	____	____	____

7. 在左图画出 $y=2x+1$，在右图画出 $y=x^2$，每小格取1个单位。两图中 $x=0$ 对应的点分别为_____、_____。抛物线应画成_____（填“平滑曲线”或“折线”）。





8. 希尔伯特的酒店有1、2、3、……号房，而且每间都已住满。下面三个情境都从“酒店已住满”出发，按视频中的方案作答。**新来一位客人。**

① 看视频前，我觉得还能住下吗？_____。视频中的安排与我的直觉_____（填“一致”或“矛盾”）。

② 我_____（填“明白”或“还不明白”）服务生的安排：原住 n 号房的客人搬到_____号房，新客人住_____号房。

③ 原住6号房的客人，现在搬到_____号房。

9. 新来一辆车，车上有无穷多位客人，座位按1、2、3、……编号。

① 看视频前，我觉得还能全部住下吗？_____。视频中的安排与我的直觉_____（填“一致”或“矛盾”）。

② 我_____（填“明白”或“还不明白”）服务生的安排：原住 n 号房的客人搬到_____号房，车上第 n 位客人住_____号房。

③ 原住6号房的客人搬到_____号房；车上第6位客人住_____号房。

10. 新来无穷多辆车，每辆车上都有无穷多位客人。车辆和每辆车上的座位都按1、2、3、……编号。

① 看视频前，我觉得还能全部住下吗？_____。视频中的安排与我的直觉_____（填“一致”或“矛盾”）。

② 我_____（填“明白”或“还不明白”）服务生的安排。视频用不同的质数给原住客和各辆车分组；新房号的底数表示_____，指数表示_____。

③ 按视频方案，原住6号房的客人搬到_____号房；第1辆车上第6位客人住_____号房（可以用幂表示）。

11. 补全起点表：选择正整数 N，使所有 $n > N$ 的项与0的距离都小于给定误差 ε。

误差要求 ε	0.1	0.01	0.0001
1/n 的 N	____	____	____
$1/n^2$ 的 N	____	____	____

12. 对 $f(x) = 2x$，当 x 靠近2时，输出靠近_____。要使 $|2x - 4| < 0.1$，只需 $|x - 2| <$_____。

13. 对 $f(x) = 3x$，当 x 靠近1时，输出靠近_____。要使 $|3x - 3| < 0.06$，只需 $|x - 1| <$_____。

14. 用一个词描述你上完这节课的感受：_____。

15. 下一节课，我希望老师多做一点：_____。